

תוכנית החומש להכלה • מנח"י ירושלים • תשפ"ז

מערכות למידה דיפרנציאליות

תשתית טכנולוגית להכלה אמיתית בכיתה ההטרוגנית – קריאה וכתיבה בא-ב, לשון ואנגלית בחט"ב, ואקלים בית-ספרי. אותו תוכן, פיגומים שונים: כל תלמיד במסלול שלו, כל מורה עם תמונת מצב וכלי פעולה.

תוכנית החומש להכלה

מנח"י • עמותת אינקלו



Impact OS

טכנולוגיה יוצרת אימפקט



האתגר והחזון

מערכת עירונית להתערבות מוקדמת בקריאה וכתיבה בכיתות א-ב

רכישת הקריאה והכתיבה בכיתות א-ב היא נקודת יסוד קריטית להמשך דרכו הלימודית של התלמיד.

בכיתה אחת יש פערי קצב, פערי שליטה ופערי צורך בתיווך. המורה נדרשת לזהות בזמן אמת מי מתקשה, במה בדיוק, ואיזו התערבות נדרשת.

החזון: לכל תלמיד תרגול מותאם, ולכל מורה תמונת מצב וכלי פעולה מדויקים.

הגדרת הפתרון

לא עוד אפליקציית תרגול – מערכת עירונית ללמידה מותאמת

מסלול אישי

תרגול מותאם לרמת התלמיד בפועל

תוכן מאושר

מבוסס על תכנית פדגוגית קיימת ומאושרת

כלי מורה

ניהול, שליטה, המלצות ודוחות פעולה

אבחון שוטף

זיהוי פערי מיומנויות תוך כדי למידה

3 שכבות נתונים

מורה • רכזת הכלה • מנהלת התוכנית

ראייה מערכתית

תמונת מצב לבית הספר ולתוכנית החומש

עקרון הליבה

המערכת אינה בנק שאלות – היא מערכת מבוססת מיומנויות

כל תרגיל משויך למיומנות קריאה או כתיבה מוגדרת. המערכת לא מסתפקת בזיהוי "נכון/לא נכון" – אלא מנסה להבין מה מקור הקושי.

הבנת משפט

אותיות/צלילים דומים

השלמת מילה

קריאת מילים

פענוח הברות

ניקוד ותנועות

אות-צליל

זיהוי אותיות

קריאה אוראלית

ל-9 מיומנויות יסוד אנחנו ממפים את כל בנק התרגילים, ההמלצות וההתראות.

סטנדרטים בינלאומיים

לא ניסוי. יישום מבוסס ראיות של מסגרות שכבר הוכיחו את עצמן.

FRAMEWORK • MTSS/RTI 3 שכבות תמיכה

במקום "חזק/חלש" – מיקום ב-Tier 1/2/3 לפי נתונים. שינוי שכבה מבוסס אבחון.

METHODOLOGY • SOR Science of Reading

פונמיקה ← פענוח ← שטף ← אוצר מילים ← הבנה. לימוד מפורש ושיטתי לפי הסדר המחקרי.

ASSESSMENT סקרינר אוניברסלי 3אבשנה

BOY • MOY • EOY – סטנדרט מקצועי לזיהוי מוקדם של תלמידים בסיכון.

ENGINE • BKT Bayesian Knowledge Tracing

הערכת סיכוי לשליטה. מעבר ליחידה הבאה לפי mastery threshold – לא לפי תרגיל בודד.

TECH • ASR זיהוי קולי לילדים

קריאה אוראלית = המנבא החזק להבנת הנקרא. כפי שעושות Amira / Reading Coach / Ello.

CONTENT • DECODABLE טקסט שניתן לפענח

טקסטים בנויים מאותיות וצלילים שנלמדו – מנצח את Leveled Text המסורתי.

איך המערכת עובדת

מתוכן פדגוגי מאושר למסלול למידה אישי

1

תכנית פדגוגית מאושרת
תכנית הלימוד הקיימת של מנח"י

3

בנק תרגילים מתוּיג
כל תרגיל משויך למיומנות וקושי

5

תרגול מותאם אישי
סשנים קצרים ברמה הנכונה

2

פירוק לפרקים, נושאים ומיומנויות
המרה למבנה דיגיטלי מפורט

4

פרופיל תלמיד דינמי
נבנה לאורך זמן מנתוני שימוש

6

תובנות והמלצות למוֹרָה
חזרה לפעולה ברורה בכיתה

המערכת יוצרת חיבור רציף בין התוכן, התלמיד והמוֹרָה.

מנוע הלמידה

מה הופך את המערכת לחכמה

המערכת מנתחת

- מיומנויות נבדקות
- רמת קושי
- נכון / שגוי
- סוג טעות
- זמן תגובה
- שימוש ברמזים
- עקביות לאורך זמן

המערכת מחליטה

- להמשיך באותה מיומנות
- להעלות / להוריד קושי
- לחזור למיומנויות קדם
- לתת רמז או הסבר
- להמליץ למוקד להתערב

חוויית התלמיד

למידה מותאמת, קצרה וחווייתית

התלמיד מקבל סשנים קצרים של 10-15 דקות, ברמת קושי שמותאמת לשליטה בפועל. המטרה היא לשמור אותו באזור הלמידה המיטבי (ZPD): לא קל מדי, לא קשה מדי.

תיווך

רמזים מדורגים ופירוק משימה לפני שגיאה

פשטות

ממשק מותאם לגיל א-ב, הוראות קוליות

הצלחה

חיזוק תחושת מסוגלות והתקדמות

התמדה

משוב מיידי ואלמנטים משחקיים מתונים

חוויית המורה

שליטה מלאה, תובנות מבוססות נתונים וכלי פעולה ברורים

המורה נשארת במרכז

- המערכת לא מחליפה את שיקול הדעת
- תמונת מצב ברורה + כלים
- פחות ניחוש, יותר החלטות מבוססות נתונים
- אישור, שינוי והקצאה לפי שיקול דעת
- פירות ניהוליים לרכזת ההכלה

כלי עבודה מרכזיים

- דשבורד כיתתי
- פרופיל תלמיד מפורט
- זיהוי תלמידים שזקוקים לחיזוק
- המלצות לפי תלמיד, מיומנות וקבוצה
- הקצאת תרגול וחלוקה לקבוצות
- התראות על קושי מתמשך

מדאטה לפעולה בכיתה

המערכת לא רק מציגה נתונים – היא עוזרת למונה להחליט מה לעשות

"5 תלמידים מתקשים בזיהוי צליל פותח – מומלץ תרגול קבוצתי קצר של 8 דקות"

"התלמיד מצליח רק עם רמזים – מומלץ לא להעביר לשלב הבא"

"התלמיד מתקדם בזיהוי אותיות, אך מתקשה בפענוח הברות"

"יש ירידה בביצועים בשבוע האחרון – מומלץ מעקב מונה"

"הכיתה מתקדמת היטב, אך יש קושי רוחבי בניקוד"

המטרה: להפוך דיפרנציאציה מכלי מורכב לכלי עבודה יומיומי.

התלמיד והמורה במרכז

הערך המרכזי נוצר בעבודה היומיומית בכיתה: למידה מותאמת לתלמיד וכלי שליטה למורה

למורה

- שליטה ובקרה בלמידה דיפרנציאלית
- מעקב מול מערך שיעורים ותכנית פדגוגית
- המלצות לפי תלמיד, מיומנות וקבוצה
- הקצאת תרגול וחלוקה לקבוצות
- פחות ניחוש, יותר החלטות מבוססות נתונים

לתלמיד

- למידה מותאמת לרמת השליטה בפועל
- חיזוק מיומנויות יסוד בקריאה וכתיבה
- תיווך בזמן טעות ורמזים מדורגים
- התקדמות בקצב אישי וחווית הצלחה

הערך העירוני נוצר כתוצאה מעבודה איכותית בכיתה – לא במקומה.

דיפרנציאלית לחט"ב – לשון + אנגלית

אותה ארכיטקטורה. מקצועות חדשים. מנגנון אדפטיבי שכבר הוכיח את עצמו בא-ב.

אנגלית – CEFR A2-B1

- Reading – comprehension & inference
- Listening – short conversations & audio
- Writing – sentences → paragraphs
- Speaking – pronunciation drills + ASR
- Vocabulary – high-frequency words
- Grammar – present/past, modals, conditionals

לשון – כיתות ז-ט

- הבנת הנקרא – טקסטים מסוגים שונים
- דקדוק – שורש, בניין, גזרה
- תחביר – משפט פשוט ומורכב
- אוצר מילים – הקשר וסמנטיקה
- הבעה בכתב – פסקה ומאמר
- ניתוח טקסט – מטרה, רטוריקה, סגנון

מודל מודולרי – מקצוע ראשון בונה ארכיטקטורה, מקצוע נוסף נשען עליה.

Pulse – דופק האקלים הבית-ספרי

שאלון אקלים קצר, תדיר ומדויק – חוויית משתמש מותאמת לנוער שמעלה את ההיענות. מבוסס כלי ולידציה מחקריים, השלמה טבעית למערכת הדיפרנציאלית.

ביטחון רגשי
בטוח לטעות, בטוח לשאול

תחושת שייכות
"אני חלק מהכיתה הזו"

סביבת לימוד
מסוגלות, הנעה ומעורבות

יחסי מורה-תלמיד
אמון, קרבה והוגנות

מעורבות הורים
שותפות בית-בית ספר

שלוש שכבות נתונים

- יועצת בית ספר – רואה כיתה
- מנהל/ת – רואה בית ספר

איך זה עובד

- UX מותאם לנוער – מעלה היענות משמעותית

13/15 פולסים של 2-5 דקות, שבועי או חודשי

הצעות מחיר לכל מערכת

מודל דו-שלבי לכל המוצרים: הקמה חד-פעמית + רישיון שנתי לתלמיד.

PULSE • אקלים

דופק בית-ספרי

הקמה והתאמה

₪110,000

+ מע"מ • חד-פעמי

רישיון שנתי

₪40 / תלמיד

+ מע"מ • מינ' 1,500 תלמידים

דיפרנציאלית • חט"ב

לשון + אנגלית

הקמה והתאמה

₪300,000

+ מע"מ • 2 מקצועות

רישיון שנתי

₪200 / תלמיד

+ מע"מ • מינ' 1,500 תלמידים

דיפרנציאלית • א-ב

קריאה וכתיבה

הקמה והתאמה

₪280,000

+ מע"מ • חד-פעמי

רישיון שנתי

₪160 / תלמיד

+ מע"מ • מינ' 1,500 תלמידים

חבילה משולבת – דיפרנציאלית + Pulse: 15% הנחה ברישיון השנתי.

מודל פעולה והצעה להמשך

פיילוט עירוני ממוקד ובר הרחבה

- הפעלה בכ-15 בתי ספר ממועדון ההכלה הירושלמי
- מיקוד בכיתות א-ב
- שימוש בתכנית פדגוגית מאושרת של מנח"י
- בניית מפת מיומנויות ובנק תרגילים
- סביבת תלמיד ומוֹרָה להפעלה שוטפת
- דוחות תקופתיים למוֹרָה, רכזת הכלה ומנהלת התוכנית
- שיפור לפי נתוני שימוש ומשוב מהשטח

הצעד הבא

הגדרת תכולת פיילוט, היקף תלמידים, מודל עבודה, תקציב ולוחות זמנים – בשיתוף הצוות הפדגוגי של תוכנית החומש.